**1. 주제 (10점)**

열차 도착 전 사전 합승 매칭을 통한 심야 기차역 귀가 지원 시스템

**분반, 팀, 학번, 이름**

1반, 5팀, 20261662 강현화

**2. 요약 (10점)**

-목표: 명절 연휴 이후나 늦은 밤에 기차역에 도착한 승객이 버스가 끊긴 상황에서도 택시를 오래 기다리지 않고 귀가할 수 있도록, 열차 도착 정보를 활용한 사전 합승 매칭, 수요 예보 시스템을 설계한다.

-핵심 내용: 승객은 열차 안에서 목적지를 입력하고, 서버는 같은 열차의 승객 중 기차역에서 같은 방향으로 가는 승객을 도착 전에 미리 합승 그룹으로 묶는다. 또한 열차 도착 시각과 승객들의 방향 데이터로 언제, 어느 역에, 어느 방면으로 몇 명이 내릴지 택시 기사오 DRT 운영자에게 미리 알린다.

-중요성: 기존 합승 앱과 DRT는 모두 승객이 역에 도착한 이후에 호출이 시작되어 수요가 갑자기 몰리게 된다. 이 시스템은 도착 전에 수요와 공급이 파악되므로, 택시 탑승 시각을 미리 알릴 수 있고, 여러 인원이 합승하기 때문에 대기 시간도 줄일 수 있다. 따라서 덥거나 추운 날 야외에서 오래 기약 없는 기다림을 하지 않아도 되고, 1인당 요금도 줄일 수 있다.

**3. 대표 그림 (1개 이상, 10점)**

- 개발 배경: 연휴, 심야 시간대 기차역의 택시 대기 줄과 버스 끊김

- 예상 결과: 택시 대기 시간 축소, 택시 탑승 시각 미리 인지, 역 주변 택시 사전 배치




* 표지 없이 1(주제), 2(요약), 3(대표 그림), 6번(결론) 합하여 1장 이내

**4. 서론 (1장 이내)**

**- 배경 설명, 사례 분석 (10점)**

늦은 밤이나 명절 연휴 마지막 날 기차역에서 내리면, 버스는 이미 끊겼고 택시 승강장에는 긴 줄이 늘어선 장면을 볼 수 있다. 과도하게 몰린 인파로 도로와 인도 통제도 되지 않고, 택시 어플에서 매칭을 시도해도 택시가 잘 잡히지 않아 시민들은 수십 분을 기약 없이 기다리게 된다. 서울의 하루 심야 이동 수는 34만 2천 명이고 그중 51.7%가 택시를 이용하지만, 시내버스는 주간 약 7000대에서 야간 102대로 크게 줄어든다. 또한 택시의 공급도 계속해서 줄어들고 있다. 5년간(2019-2024년) 전국 법인택시 대수는 20% 감소했으며 택시기사 수는 같은 기간동안

31% 감소하였다. 특히 기차역은 승객이 한순간에 몰린다는 특징이 있다.
이러한 문제를 해결하기 위해서는 택시 합승 앱, 수요응답형 교통(DRT), 심야 택시, 버스 확대 등 다양한 시도가 있어 왔다. 그러나 택시 합승 앱은 승객이 호출 지점에 도착한 뒤 동승자를 찾기 시작하며, 같은 열차에서 내린 같은 방향 승객을 미리 알 수 없다. DRT 또한 호출이 들어온 뒤 배차하는 반응형 구조라 열차 한 대분의 동시 수요에 바로 대응하기 어렵다. 택시, 버스의 확대도 언제 어느 역으로 가야 하는지에 대한 정보가 없어 수요와 시간, 장소가 엇갈릴 수 있다.

**- 문제 정의 (10점)**

기차역 택시 부족은 택시 기사가 언제 어느 역에 몇 명의 사람들이 내리고 택시를 탈지 모르기 때문에 사람이 몰리는 곳에 택시가 없을 수 있다는 점에서 발생한다. 또한 같은 방향으로 가는 승객이 여러 명이어도 서로를 알 방법이 없어, 택시 한 대에 한 명씩 타고 가면 남는 좌석이 버려지고, 같은 방향으로 여러 번 가야 하기 때문에 시간도 낭비된다. 또한 버스가 끊기고 택시가 잡히지 않는 상황에서 승객들은 선택할 수 있는 다른 대안이 없어 택시 승강장에 막연히 기다리게 되고, 이는 곧 승강장의 과도한 인파 몰림으로 직결된다.

**- 극복 방안 (10점)**

열차는 대부분 정해진 시간에 도착하고, 승객들도 각자의 정해진 목적지가 있으므로 택시를 탑승할 승객은 사전에 본인이 탑승한 기차의 번호(도착시간), 목적지 등을 입력한다. 이후 기차 도착 전에 시스템은 같은 방향으로 가는 승객끼리 묶고 택시를 매칭시킨 뒤 택시 탑승 시각과 합승 위치 등을 승객에게 개별적으로 알린다. 그럼에도 택시의 수가 부족한 상황에서는 대기시간이 생길 수 있다. 이때 승객은 승강장에서 서서 대기할 필요 없이 역 안에서 대기하다가 시간에 맞춰 택시를 탑승할 수 있다. 예상 대기시간이 길어지면 심야버스, DRT, 도보, 공유 자전거 경로를 함께 안내한다.
모르는 사람과 합승에 대한 불안은 기존 합승 어플에서 검증된 방식(실명 인증, 동성 매칭 옵션)에 동승 경로 공유 기능을 더해 보완한다.

## 5. 본론 (1장 이내)

- 시스템 개요 그림 1개 이상 (10점)



- **필요한 기술 요소 설명 (10점)**

먼저 공공데이터포털에서 열차의 운행정보봐 열차별 도착 예정 시각을 받고, 역별 시간대 승하차 통계와 버스 도착정보를 함께 수집한다. 수집에는 파이썬의 requests 라이브러리를, 정제와 분석에는 pandas를 사용한다.

그리고 시간대, 요일, 연휴 여부, 열차 종류를 기준으로 열차 한 편성에서 내릴 인원과 방면별 비율을 예측한다. 처음에는 결과를 해석하기 쉬운 선형 회귀로 시작하고, 정확도가 떨어지면 랜덤 포레스트 회귀로 바꾼다.

다음은 합승 매칭 기술에 필요한 요소이다. 먼저 승객의 목적지를 역 기준으로 방향과 거리로 바꾸고, DBSCAN 군집화로 비슷한 방향의 승객을 묶는다. DBSCAN은 그룹 수를 미리 정하지 않아도 되므로 매일 달라지는 승객 분포에 적합하다. 이후 도로망 위의 실제 경로를 계산해, 합승했을 때 각 승객의 이동 거리가 혼자 갈 때의 1.3배를 넘지 않는 경우에만 최대 4명까지 그룹을 확정한다.

서버와 데이터베이스는 FastAPI로 승객 요청을 받고, 열차 도착 전에 일정 주기로 매칭과 예보를 실행한다. 결과는 SQLite에 저장한다.

승객의 UI에는 합승 그룹, 탑승 위치, 예상 요금을 표시하고, 기사의 화면에는 방면별 예상 승객 수를 지도 위에 표시한다. HTML과 javascript로 웹앱을 만들고, Leaflet으로 지도를 구현한다.

- 구현 방법 및 개발 방향 (10점)

먼저 대상을 서울역, 오후 10시부터 오전 1시 도착 열차로 한정해 시간표와 승하차 데이터를 모으고 시간대별 수요 패턴을 분석한다. 이 데이터로 수요 예측 모델을 학습시키고 가상의 승객 목적지 데이터를 만들어 매칭 알고리즘이 의도대로 그룹을 만드는지 검증한다. 다음으로 승객과 기사가 사용할 웹앱을 만들어 서버와 연결한다.

**6. 결론**

- 보고 내용 요약

심야, 연휴 기차역에서의 과도한 인파 몰림과 택시 대기를 최소화하기 위해 열차 도착 정보를 활용한 사전 합승 매칭과 승강장 인파 예보, 대안 추천 시스템을 기획하였다.

- 향후 할일 정리

공공데이터 API 키 발급 및 데이터 수집 / 수요 예측, 매칭 알고리즘 구현 / 웹 프로토다입 제작 / 프로젝트 시뮬레이션

* 7번 출처 제외 총 3장(개별제안서), 팀별보고서는 4장 요약. 마감 기한 내에 제출할 것 (10점)

**7. 출처**

[1] 허균, 임꺽정, "홍길동의 얼굴 분석," 한국OOO논문지, 제5권, 제6호, pp. 1-10, 2006.

최연진, 김윤주, 조선일보, "택시기사 위한다던 규제, 결국 택시업계 전체 망쳤다", https://www.chosun.com/national/national_general/2024/08/20/26EQRZS4MRCLDNDWTKPIBK3B2M/

내 손안에 서울, "40년 만에 택시 합승 합법화...호출 앱으로 동승자 연계",

https://mediahub.seoul.go.kr/archives/2003667

국토교통부, "수요응답형교통(DRT) 도입, 운영 가이드라인", 2025.12.30